

№ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

- 1 Математическая логика и теория алгоритмов: предмет изучения, задачи, области применения.
- 2 Множество и его подмножества. Способы задания. Эквивалентность множеств.
- 3 История развития математической логики.
- 4 Парадоксы теории множеств: парадокс Рассела, парадокс лжеца. Софизмы.
- 5 Счетные и несчетные множества. Множество-степень.
- 6 Основные операции над множествами.
- 7 Булева алгебра подмножеств данного множества. Аксиомы булевой алгебры.
- 8 Основные и элементарные булевы функции.
- 9 Фиктивные и существенные переменные. Способы определения фиктивности.
- 10 Способы задания булевой функции. Примеры.
- 11 Булевы функции двух переменных: количество, название.
- 12 Графическое задание булевых функций, булев куб. Соседние булевы наборы.
- 13 Равносильности основных законов алгебры логики.
- 14 Доказательство дистрибутивности объединения относительно пересечения.
- 15 Таблицы истинности для конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции.
- 16 Таблицы истинности для штриха Шеффера, стрелки Пирса и их выражения.
- 17 Нормальные формы булевых функций.
- 18 Разложение булевой функции по переменным.
- 19 Алгоритмы построения нормальных форм.
- 20 Совершенные нормальные формы. Теорема о существовании и единственности СДНФ.
- 21 Алгоритм преобразования ДНФ к виду СДНФ.

- 22 Алгоритм преобразования КНФ к виду СКНФ.
- 23 Построение СДНФ и СКНФ с помощью таблицы истинности.
- 24 Лемма о несамодвойственной функции. Доказательство.
- 25 Двойственные и самодвойственные функции.
- 26 Понятие замкнутого класса функций. Пять важнейших замкнутых классов функций.
- 27 Алгоритмы нахождения многочлена Жегалкина.
- 28 Существенность переменных входящих в многочлен Жегалкина.
- 29 Теорема о существовании и единственности многочлена Жегалкина для булевой функции.
- 30 Лемма о нелинейной функции. Доказательство.
- 31 Монотонность булевой функции. Проверка на монотонность с помощью диаграммы.
- 32 Лемма о немонотонной функции. Доказательство.
- 33 Классы функций, сохраняющих константу.
- 34 Полином Жегалкина.
- 35 Метод неопределенных коэффициентов построения полинома Жегалкина.
- 36 Полнота системы булевых функций.
- 37 Теорема Поста о полноте в классе P_2 .
- 38 Следствия из теоремы Поста.
- 39 Предполные классы. Доказательство их единственности.
- 40 Понятие предиката.
- 41 Виды предикатов: тождественно истинный, тождественно ложный, выполнимый, опровержимый.
- 42 Множество истинности предиката.
- 43 Логические операции над предикатами: отрицание. Доказательство того, что отрицание предиката будет тождественно истинным тогда и только тогда, когда исходный предикат тождественно ложен.

- 44 Логические операции над предикатами: конъюнкция. Доказательство того, что конъюнкция двух предикатов тождественно истинна тогда и только тогда, когда оба данных предиката тождественно истинны.
- 45 Логические операции над предикатами: дизъюнкция. Доказательство того, что дизъюнкция двух предикатов есть выполнимый предикат тогда и только тогда, когда по меньшей мере один из данных предикатов выполним.
- 46 Понятие алгоритма.
- 47 Общие свойства алгоритмов.
- 48 Способы задания алгоритмов.
- 49 Графическая запись алгоритмов в виде блок-схем. Пример.
- 50 Классификация алгоритмов по базовой структуре.
- 51 Классификация алгоритмов по типу решаемых задач.
- 52 Основные методы разработки алгоритмов и алгоритмических структур.
- 53 Разветвляющиеся алгоритмы. Пример.
- 54 Циклические алгоритмы. Пример.
- 55 Процедуры и функции: определения, отличия.
- 56 Основные шаги генетического алгоритма.
- 57 Базовые алгоритмические конструкции.
- 58 Линейные алгоритмы. Пример.
- 59 Вычислительные задачи: задачи поиска, распознавания языка, вычисления функции. Примеры.
- 60 Вычислительные задачи: задачи подсчета, оптимизации, аппроксимации. Примеры.
- 61 Вычислительные ресурсы.
- 62 Основные правила расчёта сложности O-нотации (асимптотически не большей).
- 63 Виды сложности O-нотации (асимптотически не большей). Примеры.
- 64 Методы сравнения алгоритмов.
- 65 Нарисовать блок-схему и записать псевдокод. Ввести n . Посчитать сумму чётных от 1 до n .

- 66 Нарисовать блок-схему и записать псевдокод. Ввести n . Посчитать $n!$ (итеративно).
- 67 Нарисовать блок-схему и записать псевдокод. Ввести целое x . Развернуть число (например, $1234 \rightarrow 4321$).
- 68 Нарисовать блок-схему и записать псевдокод. Ввести x, y, R . Классифицировать точку относительно круга центра $(0,0)$: «внутри» ($x^2+y^2 < R^2$), «на границе» ($=R^2$), «снаружи» ($>R^2$).
- 69 Нарисовать блок-схему и записать псевдокод. Ввести действительные a, b . Вывести число с большим модулем: если $|a| > |b|$ — a ; если $|a| < |b|$ — b ; иначе — «модули равны».
- 70 Нарисовать блок-схему и записать псевдокод. Ввести три числа a, b, c . Вывести медиану (среднее по величине из трёх) без сортировки (только сравнения и перестановки).
- 71 Нарисовать блок-схему и записать псевдокод. Ввести положит. числа a, b, c . Посчитать среднее арифм. $A = (a+b+c)/3$, геом. $G = \sqrt[3]{abc}$, гармоническое $H = 3/(1/a + 1/b + 1/c)$. Вывести A, G, H .
- 72 Является ли $f(x,y,z) = xy + yz + zx + xyz$ самодвойственной? Обоснуйте.
- 73 Проверить монотонность $f(p,q,r) = (p \wedge r) \vee (q \wedge \neg r)$.
- 74 Определите классы для $f(x,y,z) = (x \vee y) \wedge \neg z$.
- 75 Постройте полином Жегалкина функции $f(x,y) = \neg x \vee y$.
- 76 Постройте полином Жегалкина функции $f(x,y,z) = \neg x \wedge (y \vee z)$.
- 77 Дана КНФ: $(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee r)$. Упростите и приведите к СКНФ.
- 78 Составьте СДНФ и СКНФ для булевой функции: $f = (c \vee p) \oplus (p \rightarrow t)$.
- 79 Составьте СДНФ и СКНФ для булевой функции: $f = (c \sim y) \rightarrow (\neg q)$.
- 80 Составьте ДНФ и КНФ для функции $f(a,b) = a \rightarrow b$.
- 81 Проверить фиктивность переменных у функции трёх переменных, представленной десятичной формой вектора значений: 37. При наличии фиктивных переменных упростить функцию.
- 82 Составьте ДНФ и КНФ для функции $f(x,y,z) = (x \rightarrow y) \vee (z \wedge \neg y)$.
- 83 Составьте ДНФ и КНФ для функции $f(p,q) = (p \oplus q) \rightarrow p$.
- 84 Определите классы для $f(p,q) = p \rightarrow q$.

- 85 Проверить по таблице истинности эквивалентность: $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \sim ((p \vee q) \rightarrow r)$.
- 86 Построить таблицу истинности и упростить: $(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q)$.
- 87 Составьте ДНФ и КНФ для функции $f(a,b,c) = (a \oplus b) \vee (\neg c)$.
- 88 Составьте СДНФ и СКНФ для булевой функции: $f = (x \vee r) \oplus (r \oplus p)$
- 89 Составьте СДНФ и СКНФ для булевой функции: $f = (r \rightarrow p) \rightarrow (\neg c)$.
- 90 Заданы множества интервалами на $\mathbb{R}$: $A = (-\infty, 2]$, $B = [-1, 5)$, $C = (1, +\infty)$. Найти $A \cup B$, $A \cap B$, $B \setminus C$.
- 91 Проверить или опровергнуть тождество: $(C \setminus (A \cup B)) = (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$.
- 92 Проверить по таблице истинности эквивалентность: $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \sim ((p \vee q) \rightarrow r)$.
- 93 Постройте полином Жегалкина функции $f(x,y,z) = (x \wedge y) \vee (\neg x \wedge z)$.
- 94 Проверить по диаграммам: $(A \setminus B) \cap (B \setminus C) = \emptyset$.
- 95 Составьте таблицу истинности для булевой функции: $f(p,q,r) = (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
- 96 Проверить фиктивность переменных у функции трёх переменных, представленной десятичной формой вектора значений: 19. При наличии фиктивных переменных упростить функцию.
- 97 $V = \{ k \in \mathbb{Z} : -15 < k \leq -5, 3k \geq 2k - 7 \}$. Задайте V перечислением его элементов.
- 98 Построить таблицу истинности и классифицируй формулу $(p \wedge q) \vee r$ (тавтология/противоречие/выполнима).
- 99 Проверить или опровергнуть тождество: $(A \Delta B) \cap A = A \setminus B$.
- 100 Проверить фиктивность переменных у функции трёх переменных, представленной десятичной формой вектора значений: 22. При наличии фиктивных переменных упростить функцию.